

«Этапы решения задач с матрицами средствами электронных таблиц»

Выполнила:

Студентка ИВТ группы 2.2

Кочеткова Мария

сложение и вычитание матриц, умножение матрицы на число.

- Ввести матрицу/матрицы:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Матрица A					Матрица B			
2									
3	5	6	7	2		1	3	1	1
4	2	1	4	3		5	3	5	8
5	0	9	1	3		2	3	5	5

- Ввести одну из формул:

`=A3+F3` `=A3-F3` `=$O$7*A3`

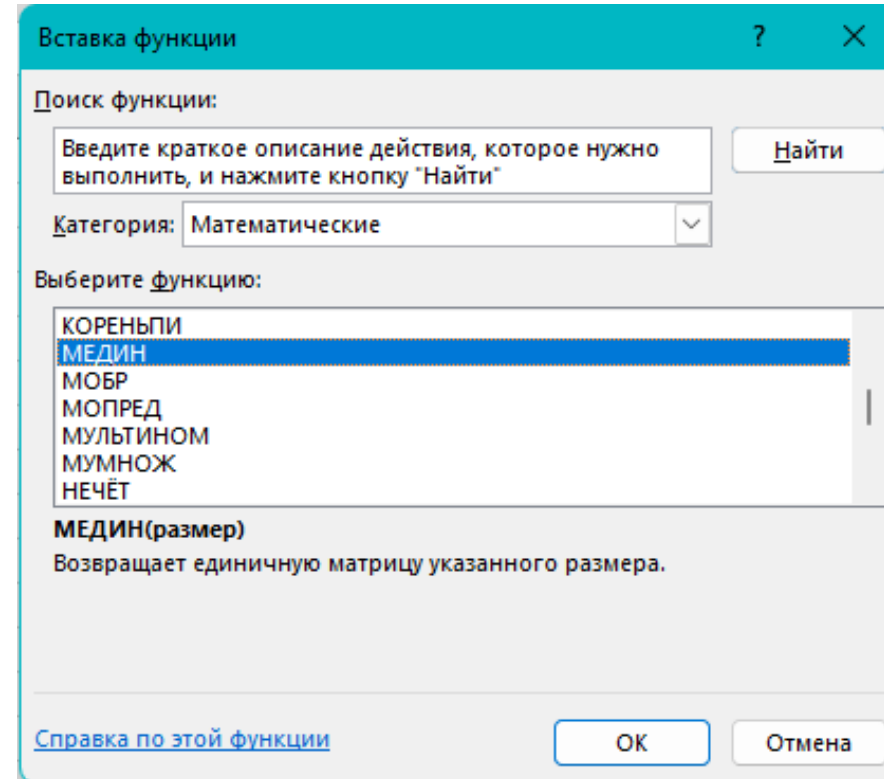
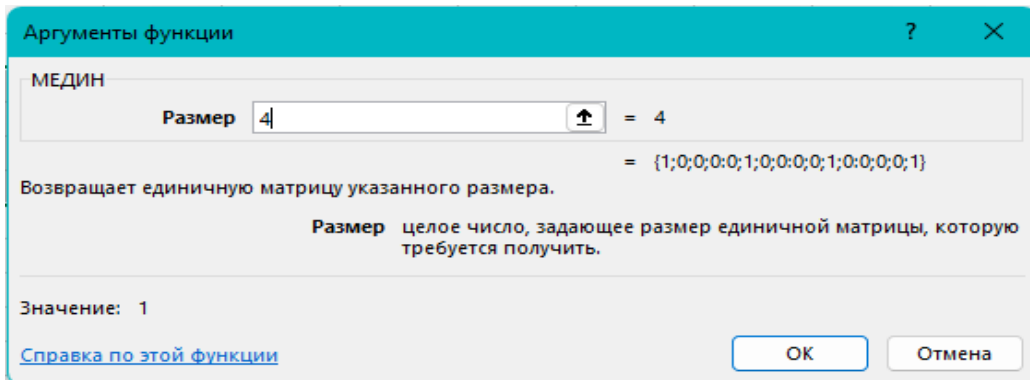
*в ячейке O7 введено число умножения

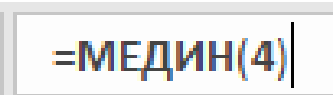
- Автозаполнением протянуть введённую формулу вниз на количество строк
- Выделить диапазон ячеек первого столбца и протянуть его автозаполнением вправо на количество столбцов

Важно: При сложении и вычитании матриц – они должны иметь одинаковый размер.

получение единичной матрицы.

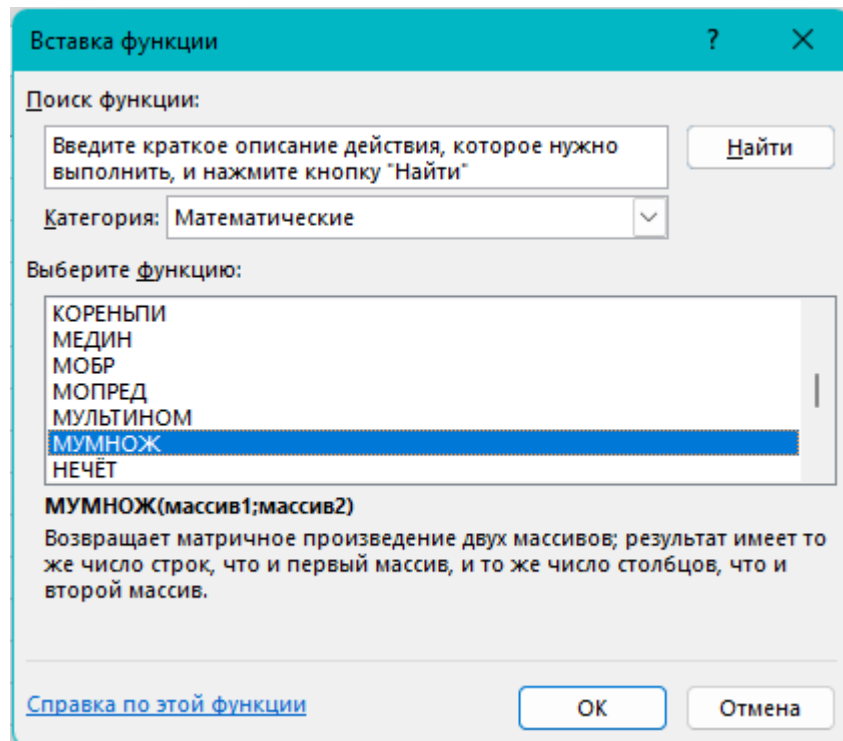
- Выделить диапазон ячеек, соответствующий размеру итоговой матрицы.
- Открыть мастер функций (кнопка , расположенная слева от строки формул).
- В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Математические», а затем выбрать функцию «МЕДИН».
- Нажать кнопку «ОК».
- В новом диалоговом окне:
 - Ввести размер
 - Нажать кнопку «ОК»



- Затем **НЕ** снимая выделения с ячеек, щёлкнуть в строку формул: установить курсор после закрывающей скобки. 
- Нажать на клавиатуре сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter.

умножение матриц.

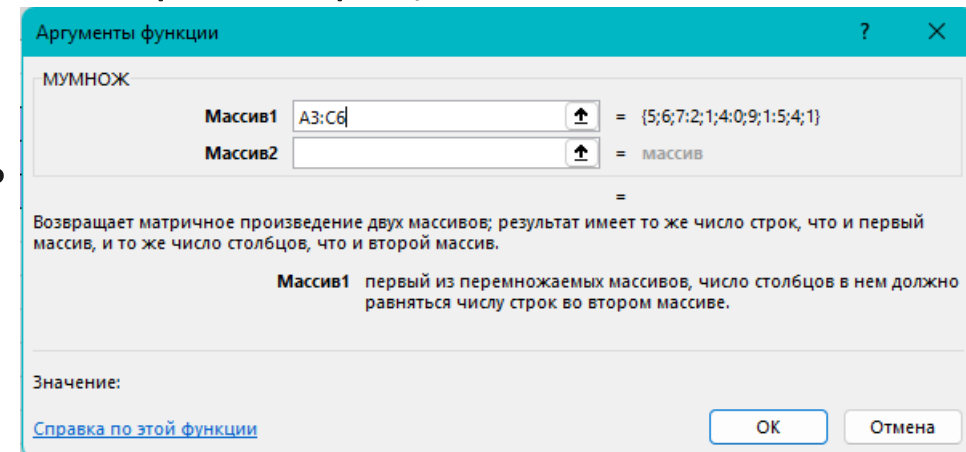
- Проанализировать размеры матриц: количество столбцов матрицы - первого множителя - должно равняться количеству строк матрицы – второго множителя.
- Проанализировать размер итоговой матрицы: количество строк от первой матрицы и столбцов от второй
- Выделить диапазон ячеек, соответствующий размеру итоговой матрицы
- Открыть мастер функций (кнопка f_x , расположенная слева от строки формул).
- В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Математические», а затем выбрать функцию «МУМНОЖ» :



- Нажать кнопку «ОК»
- В новом диалоговом окне:
 - В «Массив 1» ввести диапазон первой матрицы
 - В «Массив 2» ввести диапазон второй матрицы
 - Нажать кнопку «ОК»

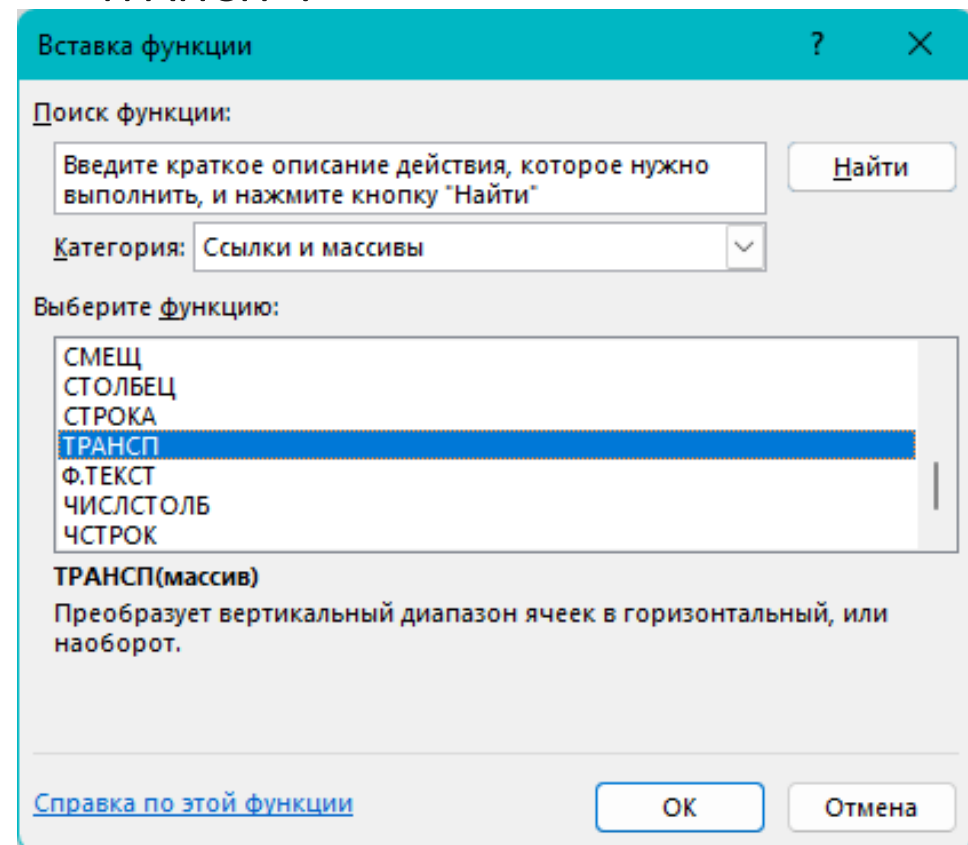
• Затем **НЕ** снимая выделения с ячеек, щёлкнуть в строку формул: установить курсор после закрывающей скобки. `=МУМНОЖ(А3:С6;Е3:Н5)`

- Нажать на клавиатуре сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter.



транспонирование матрицы.

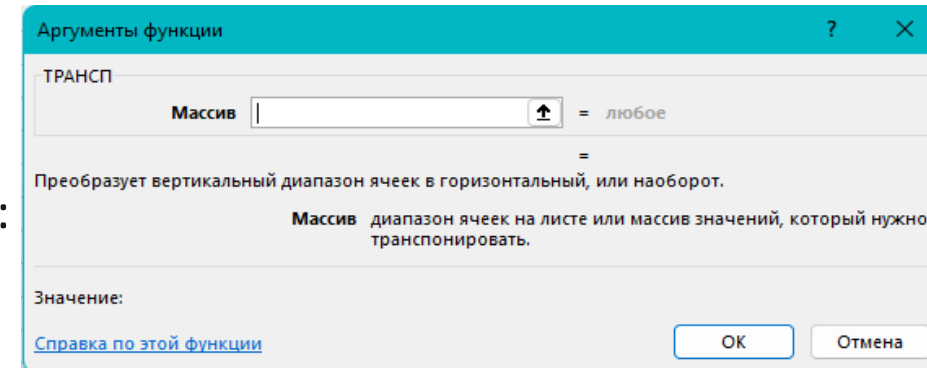
- Проанализировать размеры данной матрицы: количество строк и столбцов
- Проанализировать размер итоговой матрицы: смена количества строк и столбцов изначальной матрицы
- Выделить диапазон ячеек, соответствующий размеру итоговой матрицы.
- Открыть мастер функций (кнопка , расположенная слева от строки формул)
- В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Ссылки и массивы», а затем выбрать функцию «ТРАНСП».



- Нажать кнопку «ОК»
- В новом диалоговом окне:
 - В «Массив» ввести диапазон матрицы
 - Нажать кнопку «ОК»
- Затем **НЕ** снимая выделения с ячеек, щёлкнуть в строку формул: установить курсор после закрывающей скобки.

=ТРАНСП(A3:D4)

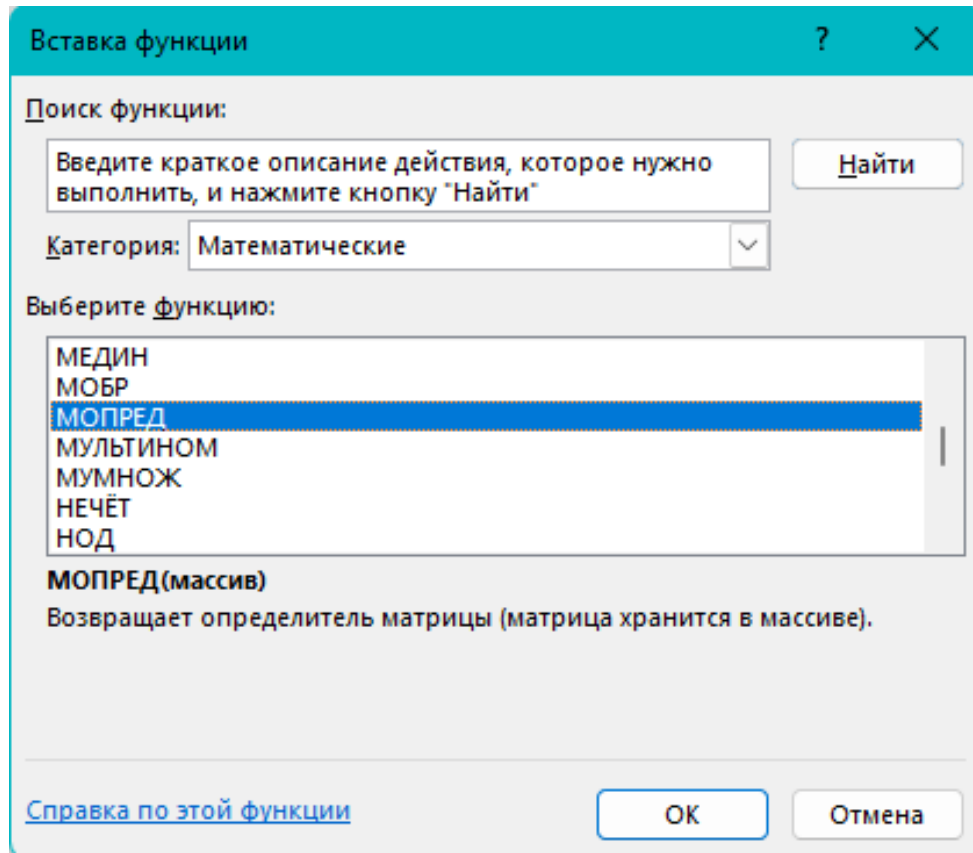
- Нажать на клавиатуре сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter.



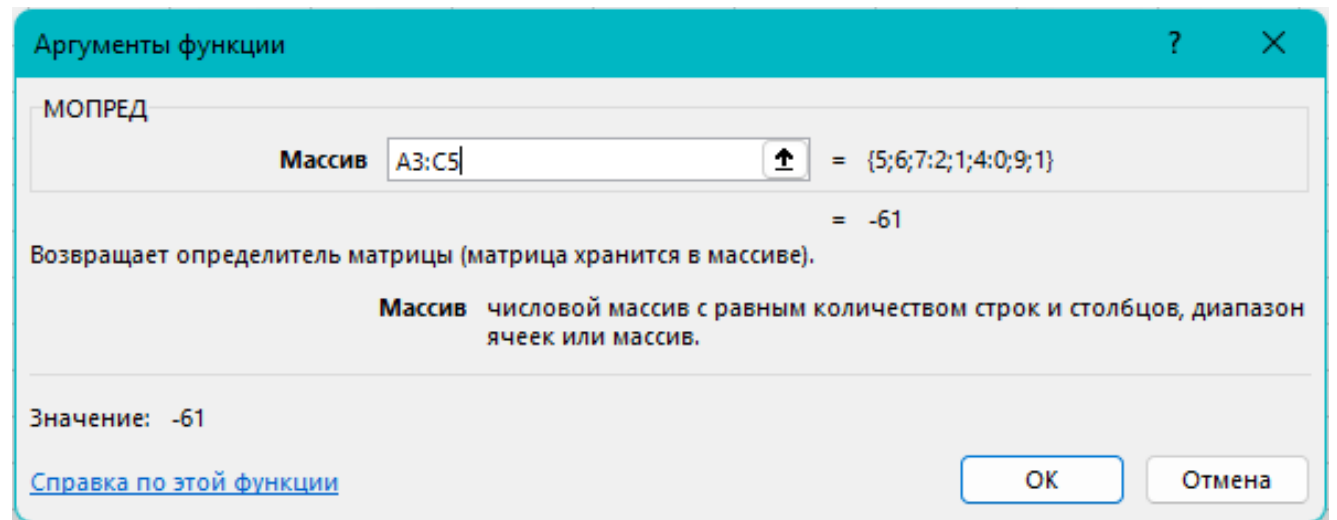
Вычисление определителя матрицы.

Важно: Программа Excel «умеет» вычислять определитель только для квадратных матриц

- Выделить ячейку, в которой будет результат вычисления
- Открыть мастер функций (кнопка f_x , расположенная слева от строки формул)
- В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Математические», а затем выбрать функцию «МОПРЕД».



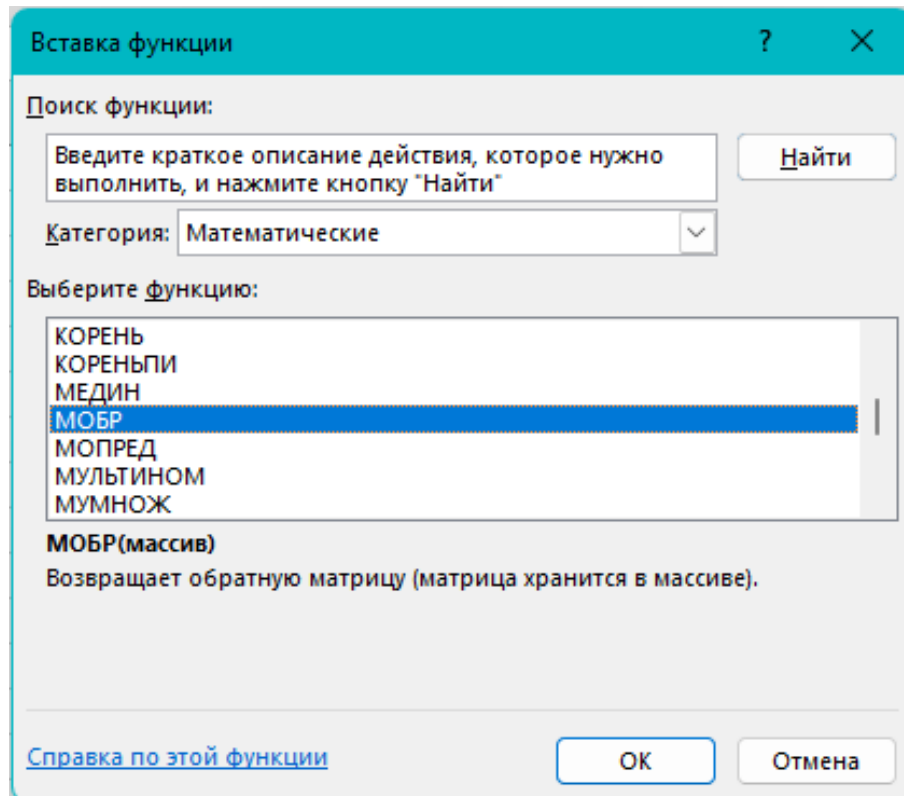
- Нажать кнопку «OK».
- В новом диалоговом окне:
 - Ввести диапазон
 - Нажать кнопку «OK»



нахождение обратной матрицы.

Важно: Программа Excel «умеет» вычислять обратную матрицу только для квадратных матриц (обратная матрица существует только для квадратных матриц, определитель которых НЕ равен нулю!)

- Выделить диапазон ячеек, соответствующий размеру итоговой матрицы
- Открыть мастер функций (кнопка , расположенная слева от строки формул)
- В открывшемся диалоговом окне выбрать категорию «Математические», а затем выбрать функцию «МОБР».



- Нажать кнопку «ОК»
- В новом диалоговом окне:
 - В «Массив» ввести диапазон матрицы
 - Нажать кнопку «ОК»
- Затем **НЕ** снимая выделения с ячеек, щёлкнуть в строку формул: установить курсор после закрывающей скобки.

=МОБР(E3:G5)

- Нажать на клавиатуре сочетание клавиш: Ctrl + Shift + Enter.

